Parabelflug, Trägheit und die Darstellungen der Gravitation

Freier Fall, Gegenbahn, Licht und Horizont in der Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

6. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Parabelflug, Trägheit und die Darstellungen der Gravitation 2

1 Die Frage 1
2 Freier Fall in der Massendarstellung 1
3 Ruhe als Gegenbahn 2
4 Was sich nicht wegtransformieren lässt 2
5 Drei Darstellungen 2
6 Zweite Ordnung: die Periheldrehung 3
7 Die Relation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ gilt lokal 4
8 Horizont: Vergleich und Durchgang 4
9 Zwei Massen, zwei Lesarten von G 5
10 Keine eigene Quantisierung der Gravitation 5
11 Was offen bleibt 5
12 Fazit 5

Parabelflug, Trägheit und die Darstellungen der Gravitation

Zusammenfassung

Im Parabelflug verschwindet die Schwerkraft für die Insassen. Dieses Dokument geht von dieser Frage aus und liest sie mit der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$: Der freie Fall ist die Bahn stationärer Phase einer Mode mit ortsabhängiger Masse, und das Gewicht am Boden ist die Abweichung der Ruhe-Weltlinie von dieser Bahn. Was sich nicht wegtransformieren lässt, sind die Gezeiten. Gravitation erscheint dabei in drei Darstellungen, als Raumkrümmung, als Massen- bzw. Taktänderung und als fraktale Wegverlängerung. Sie sind mathematische Modelle, keine Aussagen darüber, ob der Raum „wirklich" flach oder gekrümmt ist, und gleichwertig für das statische, nicht rotierende Schwachfeld und für den konform flachen Anteil der Geometrie; wie weit die Gleichwertigkeit darüber hinaus reicht, prüft Dok. 392. Für Licht sind Takt und Weg komplementäre Hälften: Jede allein ergibt $0{,}875''$ am Sonnenrand, beide zusammen $1{,}75''$ und $\gamma = 1$. Die rein konform flache Metrik ergibt keine Ablenkung. Mit der logarithmischen Form der Massenänderung folgt auch $\beta = 1$ und damit die Perihel-drehung der ART. Am Horizont begrenzt T_0 den Vergleich mit einem fernen Bezug, nicht den freien Durchgang. Eine eigene Quantisierung der Gravitation wird nicht gebraucht.

Statusmarkierungen

[B] Algebraisch bewiesen.
[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
[S] Setzung, offen oder spekulativ.
[X] Widerlegt oder nicht tragfähig.
[Q] Konvention.

Messwerte: Pound–Rebka 1960, Cassini (Bertotti u. a. 2003), IAU- und CODATA-2022-Konstanten. Prüfskript: `pruef_389_parabelflug.py`.

1 Die Frage

Im Parabelflug fliegt das Flugzeug für rund zwanzig Sekunden eine Wurfparabel. Die Insassen schweben, obwohl die Erde unverändert anzieht. Am Boden dagegen spüren sie ihr Gewicht, obwohl sie sich nicht bewegen. Die Frage ist, was dieses Gewicht ist, wenn es im freien Fall verschwindet.

Die Antwort, die dieses Dokument ausarbeitet: Die Kraft, die wir als Gewicht spüren, ist nur vorhanden, weil wir von der Bahn abweichen, die wir ohne Unterlage nehmen würden. Der Boden zwingt uns auf eine Bahn, die der Fallbahn genau entgegengesetzt beschleunigt ist. Im Parabelflug fällt diese Abweichung weg, und mit ihr das Gewicht. Die folgenden Abschnitte rechnen das in der Darstellung der FFGFT nach und ordnen es in die verschiedenen Lesarten der Gravitation ein.

2 Freier Fall in der Massendarstellung

In der Darstellung „Raum flach, Masse veränderlich“ (Dok. 078) trägt eine Mode im Potential Φ die ortsabhängige Masse $m(x)$. Ihre Wirkung ist die einer Uhr, die mit der Rate $m(x)c^2$ tickt:

$$L = -m(x)\,c^2\sqrt{1 - v^2/c^2}, \qquad m(x) = m_0\, e^{\Phi(x)/c^2}. \tag{1}$$

Dabei ist $m(x)$ die vom fernen Bezug aus verglichene Masse. Eine Uhr bei Φ tickt in dessen Zeit mit

$$\omega(\Phi) = \omega_0\sqrt{g_{00}} \approx \omega_0\Big(1 + \frac{\Phi}{c^2}\Big), \qquad m(x) = m_0\sqrt{g_{00}}, \qquad g_{00} = \Big(\frac{m}{m_0}\Big)^2 = e^{2\Phi/c^2} \quad \textbf{[B]}, \tag{2}$$

denn mit $\tilde{T}\cdot m = 1$ ist die Masse die Frequenz der Mode. $m(x)$ ist die Killing-Energie der Mode; mit einer mitgeführten Uhr gemessen bleibt die Masse m_0. Die Euler-Lagrange-Gleichung gibt für kleine Geschwindigkeit

$$\ddot{\vec{x}} = -c^2\,\nabla \ln m = c^2\,\nabla \ln \lambda_4 = -\nabla\Phi \quad \textbf{[B]}, \tag{3}$$

mit der Modenlänge $\lambda_4 = 2\pi/m$ (Dok. 314). Ohne Metrik und ohne Christoffelsymbole folgt der Fall allein aus dem Gradienten der Masse: Körper fallen dorthin, wo ihre Masse kleiner und ihre Modenlänge größer ist. Weil $\nabla \ln m$ für jede Mode derselbe ist, fallen alle Körper gleich; das Äquivalenzprinzip ist in dieser Form eingebaut.

An der Erdoberfläche ist $g/c^2 = 1{,}09 \times 10^{-16}$ pro Meter **[K]**. Das ist dieselbe Zahl, um die eine Uhr pro Meter Höhe schneller geht. Fallbeschleunigung und Uhrengang sind in dieser Darstellung eine einzige Größe.

Vorzeichen. Die Richtung der Massenänderung ist durch die Rotverschiebung festgelegt. Licht, das im Schwerefeld aufsteigt, kommt rotverschoben an; der Pound-Rebka-Versuch hat das über $22{,}5\,\mathrm{m}$ mit $(2{,}57 \pm 0{,}26) \times 10^{-15}$ gemessen, erwartet sind $2{,}46 \times 10^{-15}$ **[K]**. In der Massendarstellung heißt das: Die Mode unten hat, vom oberen Bezug aus verglichen, die kleinere Masse, m wächst mit Φ. Mit diesem Vorzeichen fällt der Körper nach unten. Das Vorzeichen ist damit keine offene Wahl, sondern durch die Messung bestimmt.

3 Ruhe als Gegenbahn

Die Phase einer Mode entlang eines Weges ist $\varphi = -\int m(x)\, c^2\, d\tau$. Der freie Fall ist die Bahn, auf der diese Phase stationär ist, $\delta\varphi = 0$. Die Ruhe-Weltlinie $\vec{x} = \text{const}$ ist es nicht: Ihre Variation verschwindet nicht, sondern lässt den Rest

$$\left.\frac{\partial L}{\partial \vec{x}}\right|_{v=0} = -m\,\nabla\Phi = -m\,\vec{g} \quad \textbf{[B]}. \tag{4}$$

Damit ein Körper trotzdem ruht, muss der Boden genau diesen Rest mit $+m\vec{g}$ nach oben ausgleichen. Das ist das Gewicht. Es ist keine zusätzliche Kraft, die zur Schwerkraft hinzukommt, sondern das Maß dafür, wie weit die Ruhe-Weltlinie von der Bahn stationärer Phase abweicht. In der Sprache der Mode ist es eine Phasenverstimmung: Die ruhende Mode läuft gegen den Takt, den sie im freien Fall hätte.

Im Parabelflug folgt das Flugzeug der Fallbahn. Die Abweichung verschwindet, und mit ihr das Gewicht. Was die Insassen am Boden als Schwere und im Flugzeug als Schwerelosigkeit erleben, ist dieselbe Bahn, einmal mit und einmal ohne Gegenbahn. Als Formel:

$$\vec{a}_{\text{Fall}} = c^2\,\nabla \ln \lambda_4, \qquad \vec{a}_{\text{Träg}} = -c^2\,\nabla \ln \lambda_4 = -\vec{a}_{\text{Fall}} \quad \textbf{[B]}. \tag{5}$$

Am Boden heben sich beide auf, im Parabelflug ist die Gegenbahn null. In diesem Sinn ist die Trägheitskraft nur vorhanden, weil wir eine genau entgegengesetzte Bahn haben.

4 Was sich nicht wegtransformieren lässt

Der Gradient $\nabla \ln m$ lässt sich lokal wegtransformieren: Im mitfallenden System ist er null, wie in der ART die Christoffelsymbole im lokalen Inertialsystem. Die zweite Ableitung lässt sich nicht wegtransformieren. Die Gezeiten sind die Hesse-Matrix

$$\partial_i\partial_j\Phi = c^2\,\partial_i\partial_j \ln m, \qquad \text{Eigenwerte } (-2,\,1,\,1)\,\frac{GM}{r^3} \text{ auf der Achse}, \qquad \nabla^2 \ln m = \frac{4\pi G\rho}{c^2} \quad \textbf{[B]}. \tag{6}$$

Im Vakuum ist die Spur null, im Inneren einer Masse gibt sie die Poisson-Gleichung, jetzt als Gleichung für das Massenfeld. Außen ist $m = m_0\, e^{-GM/(rc^2)} \approx m_0\big(1 - GM/(rc^2)\big)$; der Gradient $\partial_r \ln m = GM/(r^2c^2)$ lässt sich wegtransformieren, die zweite Ableitung $c^2\,\partial_r^2 \ln m = -2GM/r^3$ nicht **[B]**. An der Erdoberfläche ist $2GM/r^3 = 3{,}08 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}^{-2}$ **[K]**. Auch im Parabelflug bleibt dieser Rest: Zwei Körper an verschiedenen Stellen des Flugzeugs fallen nicht exakt gleich. Was die Massendarstellung „Krümmung“ nennt, ist die Krümmung des Massenfeldes, nicht die einer Raumgeometrie.

5 Drei Darstellungen

Eine ortsabhängige Masse ist gleichwertig mit einer ortsabhängigen Zeit, denn $\tilde{T} \cdot m = 1$. Wie man das nennt, ist eine Wahl der Darstellung:

- **Raumkrümmung:** Masse konstant, Raum und Zeit gekrümmt, wie in der ART.
- **Massen- bzw. Taktänderung:** Raum flach, Masse und Takt ortsabhängig (Dok. 078).
- **Fraktale Wegverlängerung:** Raum flach, Ausbreitungswege geometrisch gestreckt (Dok. 026, 041, 182).

Es sind mathematische Modelle, die aus der Dualität heraus übereinstimmen müssen, soweit sie dieselben Observablen liefern. Ontologisch lässt sich daraus weder sagen, der Raum sei flach, noch, er sei gekrümmt; Mischformen sind denkbar. Entscheidend ist allein, dass die Observablen übereinstimmen. Das ist für das statische, nicht rotierende Schwachfeld mit $\gamma = \beta = 1$ und für den konform flachen Anteil gezeigt, zu dem auch das Universum im Großen gehört. Um rotierende Massen und für Gravitationswellen muss die flache Darstellung zusätzlich ein mitgeführtes Vektorfeld und einen Tensoranteil liefern; in der Krümmungsdarstellung sind beide über die Feldgleichungen enthalten (Dok. 312, 392).

Licht als Prüfstein. Für Uhren, Rotverschiebung und langsame Körper genügt der Takt. Licht prüft mehr, denn es spürt zusätzlich die räumliche Geometrie. In der Fermat-Form läuft Licht durch einen Brechungsindex $n = 1 + (1+\gamma)\,GM/(rc^2)$; die Ablenkung am Sonnenrand und die Shapiro-Verzögerung skalieren mit $(1+\gamma)/2$:

Darstellung	γ	Ablenkung am Sonnenrand
rein konform flache Metrik (Dok. 143)	-1	0
nur Takt (Einstein 1911)	0	$0{,}875''$
Takt und fraktale Wegverlängerung (Dok. 308)	1	$1{,}751''$

[K]. Cassini misst $\gamma - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$; nur die letzte Zeile ist mit der Messung verträglich. Dok. 308 rechnet dasselbe als Strahlverfolgung durch: Takt und Wegverlängerung ergeben je $0{,}875''$, zusammen $1{,}750''$. Sie sind komplementäre Hälften, keine Alternativen.

Daraus folgt eine Präzisierung der drei Darstellungen. „Raum flach, Masse veränderlich" allein trägt nur die zeitliche Hälfte. Vollständig wird die flache Darstellung erst mit der fraktalen Wegverlängerung, die die räumliche Hälfte trägt. Die Raumkrümmung der ART ist dann gleichwertig mit Takt und Weg zusammen. Die zeitliche Hälfte ist durch Uhren gemessen und in jeder Darstellung dieselbe; die räumliche Hälfte lässt sich als Krümmung, als Wegverlängerung oder als Mischung aus beiden schreiben. Die Freiheit der Darstellung liegt also in der räumlichen Hälfte, und die Bedingung für jede Mischform ist $\gamma = 1$.

Die konform flache Metrik $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}(1 - 2\xi E_{\text{field}}/E_P)$ aus Dok. 143 ist keine dieser Darstellungen: Sie streckt Raum und Zeit mit demselben Faktor, Nullgeodäten bleiben dabei unverändert, und Licht läuft wie im flachen Raum. Das ist der Nordström-Fall (Dok. 143). Dasselbe gilt für die konforme Kopplung $g_{\mu\nu} \to \Omega^2 g_{\mu\nu}$ der Materiefelder an das Zeitfeld (A142): Das Maxwell-Feld ist in vier Dimensionen konform invariant, die Kopplung lässt Licht unberührt **[B]**. Für massive Materie liefert sie den Takt, also die zeitliche Hälfte; die räumliche Hälfte muss aus der Wegverlängerung kommen (A142).

6 Zweite Ordnung: die Periheldrehung

Die Lichtablenkung prüft die erste Ordnung im Potential. Die Periheldrehung prüft zusätzlich die zweite Ordnung der Zeitkomponente, den Parameter β in $g_{00} = 1 - 2U + 2\beta U^2$ mit $U = GM/(rc^2)$. Der Faktor gegenüber der ART ist $(2 + 2\gamma - \beta)/3$. In der Massendarstellung ist $g_{00} = (m/m_0)^2$, und β hängt an der Form von $m(\Phi)$:

Form	β	mit γ	Merkur (″/Jh.)
$m = m_0\, e^{\Phi/c^2}$	1	1	$42{,}98$ (ART)
$m = m_0\,(1+\Phi/c^2)$	$\frac{1}{2}$	1	$50{,}1$
Nordström	$\frac{1}{2}$	-1	$-7{,}2$
nur Takt	1	0	$14{,}3$

[K]. Die logarithmische Form $\ln(m/m_0) = \Phi/c^2$ ist dieselbe, die in Abschnitt 2 den Fall $\ddot{\vec{x}} = -\nabla\Phi$ exakt und nicht nur genähert liefert. Mit ihr und mit der räumlichen Hälfte aus Dok. 308 gibt die flache Darstellung die Periheldrehung der ART. Die logarithmische Form selbst ist gesetzt, nicht aus $\tilde{T}\cdot m = 1$ hergeleitet **[S]**; die lineare Form ist durch die Merkur-Messung ausgeschlossen.

7 Die Relation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ gilt lokal

Die Ortsrelation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ (Dok. 314) verbindet Eigengrößen: die Modenlänge, wie ein mitgeführter Maßstab sie misst, und die Masse, wie eine mitgeführte Uhr sie misst. In Koordinaten des fernen Bezugs gilt sie nicht unverändert, sobald die räumliche Hälfte als Krümmung geschrieben wird, denn dann tragen Koordinatenlängen einen Faktor der räumlichen Metrik. In der isotropen Form der ART ist

$$g_{ij} = \Big(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\Big)\delta_{ij}, \qquad \ell_{\text{koord}} = \ell\Big(1 + \frac{\Phi}{c^2}\Big), \qquad \lambda_{4,\text{koord}} = \frac{2\pi}{m(x)} = \lambda_4\Big(1 - \frac{\Phi}{c^2}\Big) \quad \textbf{[B]}. \tag{7}$$

Räumliche Längen erscheinen vom fernen Bezug aus tief im Potential verkürzt, die zeitliche Modenlänge verlängert: Die beiden Faktoren laufen gegeneinander. In der rein konform flachen Metrik liefen beide mit $1/m$ gleich, und Licht bliebe unabgelenkt. Der räumliche Faktor ist genau die Hälfte, die Licht zusätzlich spürt. In der Darstellung mit fraktaler Wegverlängerung steckt er im gestreckten Weg, als Brechungsanteil $n - 1 = -\Phi/c^2$ zum Takt hinzu. Der Gradient $\nabla \ln \lambda_4$ in Abschnitt 2 ist entsprechend eine lokale Größe: Im mitfallenden System verschwindet er, im ruhenden ist er g/c^2.

8 Horizont: Vergleich und Durchgang

Dok. 306 beschreibt den Horizont als Extremum: Dort erreicht T den Wert $T_0 = \xi t_P$ und die Energie je Anregung den Wert E_P/ξ. Es fügt hinzu, dass die „langsamste Zeit“ am Horizont eine Aussage über den Vergleich ist, nicht über das Erleben. Die Rechnung bestätigt das.

Ein statischer Beobachter bei r misst für eine Mode der Energie E (bezogen auf den fernen Bezug) die lokale Energie $E/\sqrt{1 - r_s/r}$; sie divergiert am Horizont **[B]**. Die Schranke $E \le E_P/\xi$ schneidet diese Annäherung ab, beim Eigenabstand $\rho_{\min} = 2\, r_s\, \xi\, E/E_P$ **[B]**. Ein frei fallender Beobachter dagegen misst für einlaufendes Licht $E/(1 + \sqrt{r_s/r})$, am Horizont also $E/2$, endlich **[B]**. Für ihn ist am Horizont nichts zu begrenzen.

Die Schranke T_0 betrifft damit die statische Lesart, den Vergleich mit einem fernen Bezug. Der frei fallende Durchgang ist davon nicht berührt; das ist dieselbe Unterscheidung wie zwischen Ruhe und Fall im Parabelflug. Ob T_0 darüber hinaus den Radius im Inneren nach unten begrenzt, verlangt eine Dynamik des Inneren, die der Korpus nicht liefert. Die physikalische Gültigkeit im Regime Schwarzer Löcher bleibt offen **[S]** (Dok. 384).

9 Zwei Massen, zwei Lesarten von G

Zwei Massen am oberen Ende werden leicht verwechselt:

- $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$: Bei ihr ist der Schwarzschild-Radius gleich der reduzierten Compton-Länge **[B]** (Dok. 325, 329).
- $m_P/\xi = 7500\, m_P \approx 1{,}63 \times 10^{-4}$ kg: die duale Obergrenze je Anregung, zu $L_0 = \xi \ell_P$ gehörig **[K]** (Dok. 290, 306).

Beide sind richtig, aber verschieden; ihr Verhältnis ist $7500\sqrt{2} \approx 10\,607$. Nach Dok. 306 sind beide Schranken je Anregung, nicht je Aggregat: Ein Stern ist keine einzelne Windung, und $\hbar/(Mc^2)$ für eine Sternmasse ist kein Zustand der Relation.

Für G gilt Entsprechendes. Mit dem gemessenen, festen G gilt $m \cdot G = \xi^2/4$ für die charakteristische Masse m_{char} des Ankers (R58, A142). Für beliebige m gilt die Relation nur, wenn G mitläuft, wie Dok. 350 es für ein verdampfendes Loch liest. Die Aussage „keine Massensingularität mit endlichem G" ist in der ersten Lesart eine Folge der Festlegung, in der zweiten eine Aussage über die Dynamik.

10 Keine eigene Quantisierung der Gravitation

In der FFGFT ist Gravitation kein zusätzliches Feld und braucht kein Graviton. Sie ist in der Zeitfeld-Geometrie bereits enthalten und zeigt sich als Wirkung in der Rotverschiebung, gelesen als Raumkrümmung, als Massenänderung oder als fraktale Wegverlängerung. Eine eigene Quantisierung der Gravitation wird deshalb nicht gefordert (R58, A142). Offen bleibt die Überführung der klassischen Gleichungen in Schleifenkorrekturen für Situationen jenseits des Schwarzschild-Grenzfalls (A142).

11 Was offen bleibt

- die logarithmische Form $\ln(m/m_0) = \Phi/c^2$ als Folge der Dualität, nicht nur als Setzung, die $\beta = 1$ liefert **[S]**;
- die Herkunft der fraktalen Wegverlängerung als räumliche Hälfte aus der Struktur des Trägers; Dok. 308 führt die K3-Flächeninvarianz als Begründung, numerisch bestätigt, aber nicht bewiesen **[K]**;
- die Dynamik im Inneren eines Horizonts und die Gültigkeit von $m \cdot G = \xi^2/4$ jenseits des Ankers **[S]**.

12 Fazit

Im Parabelflug verschwindet nicht die Gravitation, sondern die Gegenbahn. Der freie Fall ist die Bahn stationärer Phase einer Mode mit ortsabhängiger Masse, das Gewicht am Boden ist die Abweichung der Ruhe-Weltlinie von dieser Bahn, und nur die Gezeiten bleiben in jedem System bestehen. Raumkrümmung, Massenänderung und fraktale Wegverlängerung sind Modelle desselben Sachverhalts, keine Aussagen über das Wesen des Raumes; gleichwertig sind sie für das statische, nicht rotierende Schwachfeld und den konform flachen Anteil, während Mitführung und Gravitationswellen in der flachen Darstellung zusätzliche Anteile verlangen (Dok. 392). Für Licht sind Takt und Weg komplementäre Hälften; erst beide zusammen geben $1{,}75''$ und $\gamma = 1$. Mit der logarithmischen Form der Massenänderung folgt auch die Periheldrehung der ART. Am Horizont trennt dieselbe Unterscheidung zwischen Ruhe und Fall den Vergleich mit einem fernen Bezug vom freien Durchgang.

Prüfskript: `2/python/Dok389_Skripte/pruef_389_parabelflug.py` — 34/34.